

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N°1	SEM. ACADE.	2025-II
ASIGNATURA	FÍSICA II	EVENTO	ET001
PROFESOR	FREDY CASTRO	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	CIVIL-INDUSTRIAL-SISTEMAS	CICLO (S)	IV
	TURNO TARDE	FECHA	25-08-25

INDICACIONES

- No se permite el uso de material de consulta, celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Todo procedimiento y respuesta debe figurar en su cuadernillo
- Respuestas con unidades incorrectas influyen negativamente en la nota

Pregunta 1 (5 puntos)

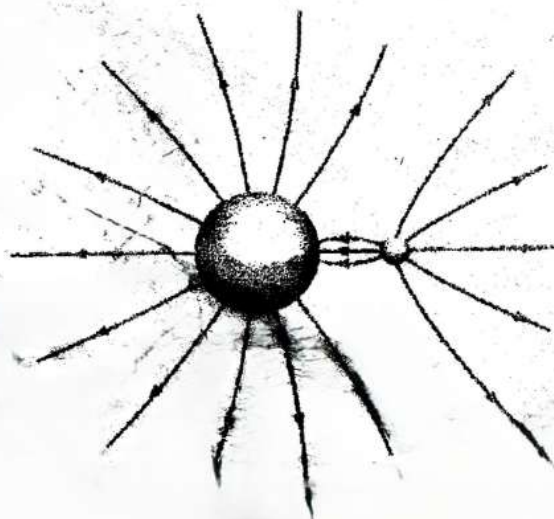
Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes:

- La carga eléctrica está cuantizada en unidades iguales a la carga eléctrica del protón.
- Si un cuerpo cargado atrae eléctricamente a otro, significa que ambos están cargados.
- La intensidad del campo eléctrico de una carga Q depende de la carga de prueba q_0 .
- En el proceso de inducción, al acercar una barra de carga positiva a una esferita metálica que se requiere electrizar, cuando se conecta la esferita a tierra son los protones los que fluyen a tierra.
- Cuanto las líneas de campo están más juntas, el campo es más débil.
- El sentido del vector campo eléctrico en un punto depende de la carga de prueba utilizada
- Una carga puntual establece un campo eléctrico en cualquier punto del espacio
- El agua pura (destilada), el vidrio, la resina y el caucho son todos conductores
- El electroscope es un instrumento que sirve para medir la fuerza electrostática entre dos cargas eléctricas
- Una varilla aislante al ser frotada, primero con un paño y luego con otro, puede en un caso perder electrones y en el otro ganar electrones, dependiendo del material de cada paño con que se frotó.

Pregunta 2 (4 puntos)

En la figura se muestran las líneas de campo eléctrico correspondiente a dos esferas conductoras

- ¿Cuál es el signo de la carga neta de la esfera de la esfera grande?
- ¿Cuál es el signo de la carga neta de la esfera pequeña?
- ¿Cuál es el valor relativo de las cargas?
- ¿En qué punto o zona el campo eléctrico es mayor? Indique con un aspa o cruz sobre su gráfico.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 3 (3 puntos)

En el origen de coordenadas está situada una carga $q_1 = +3 \mu\text{C}$ y en el punto $(4,0)$ cm otra carga $q_2 = -3 \mu\text{C}$. Al evaluar el campo eléctrico en el punto A $(0,3)$ cm, se pide:

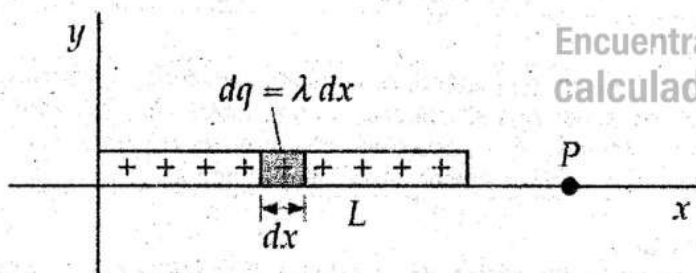
- Graficar los vectores campo debido a cada carga y el campo resultante en el punto A
- La magnitud del campo eléctrico resultante en el punto A
- El vector fuerza que obraría sobre una carga $q_3 = -6 \mu\text{C}$ colocada en el punto A

Pregunta 4 (4 puntos)

La figura muestra una barra de longitud $L = 50$ cm con densidad lineal de carga, $\lambda = 30$ nC/cm, y un punto P situado a una distancia $d = 10$ cm de un extremo. Calcule:

- La carga total de la barra
- El campo eléctrico en el punto P
- La carga total de la barra, si ahora $\lambda = 30 \text{ X C/m}^2$ (no es constante)
- El campo eléctrico ahora en el punto P

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 5 (2 puntos)

Un protón, con velocidad inicial de 4×10^4 m/s se dirige en sentido positivo del eje X, penetrando en una región donde existe un campo eléctrico uniforme y constante de valor 7×10^5 N/C dirigido en el sentido positivo del eje Y. Determine:

- La gráfica de la trayectoria del protón.
- La velocidad del protón al cabo de 2 segundos.

1p
1p

Pregunta 6 (2 puntos)

Un dipolo eléctrico consta de dos cargas opuestas de la misma magnitud $q = 10^{-6}$ C separadas una distancia de 3 cm. El dipolo está colocado en un campo externo de 10^5 N/C. Calcular:

- El torque máximo que ejerce el campo sobre el dipolo.
- El ángulo de giro (posición final) del dipolo si el trabajo realizado para cambiar al dipolo de su posición inicial es 6×10^{-3} Joule, sabiendo que la posición inicial era alineada con el campo.

El Profesor de la asignatura